
Lý thuyết số & Thuật toán RSA

Phương trình đồng dư

Số học đồng dư (modular arithmetics)

- ❑ Trong khoa học máy tính, chúng ta thường quan tâm đến phần dư (remain) của một số nguyên khi nó chia cho một số nguyên dương nào đó.
- ❑ **Bài toán:** Giả sử bây giờ là nửa đêm. Sau 50 giờ nữa là mấy giờ?
- ❑ **Đáp án:** 2 giờ sáng
- ❑ **Giải thích:**
 - Chia 50 cho 24. Phần dư là thời gian dựa trên khung 24 giờ.
 - $50 = 2 \times 24 + 2$
 - Nên kết quả là 2 giờ sáng.

Đồng dư

□ **Định nghĩa:** Nếu a và b là các số nguyên và m là một số nguyên dương thì **a đồng dư với b mô-đulo m** nếu $a - b$ chia hết cho m . Ta dùng **$a = b(\text{mod } m)$** để kí hiệu sự đồng dư. Nếu a và b không đồng dư ta viết **$a \neq b(\text{mod } m)$** .

□ **Ví dụ:**

- Xác định 17 có đồng dư với 5 mô-đulo 6 không?

Đồng dư

□ **Định lý:** Nếu a và b là các số nguyên và m là một số nguyên dương, thì $a = b(\text{mod } m)$ khi và chỉ khi $a \text{ mod } m = b \text{ mod } m$.

□ **Ví dụ:**

- Xác định 17 có đồng dư với 5 mô đun lô 6 không?
- $17 \text{ mod } 6 = 5$
- $5 \text{ mod } 6 = 5$
- Do đó, 17 đồng dư với 5 mô đun lô 6

Đồng dư

□ **Định lý 1:** Đặt m là một số nguyên dương. Các số nguyên a và b đồng dư mô đun m khi và chỉ khi tồn tại một số nguyên k sao cho $a = b + mk$.

□ **Định lý 2:** Đặt m là một số nguyên dương. Nếu $a = b(\text{mod } m)$ và $c = d(\text{mod } m)$ thì:
 $a + c = b + d(\text{mod } m)$ và $ac = bd(\text{mod } m)$.

Hệ quả (Corollary)

- Giả sử m là một số nguyên dương và a và b là các số nguyên, khi đó:

$$(a + b) \bmod m = ((a \bmod m) + (b \bmod m)) \bmod m$$

$$ab \bmod m = ((a \bmod m)(b \bmod m)) \bmod m$$

□ **Chứng minh:**

- Từ định nghĩa của $\bmod m$ và đồng dư mô-đulo m , ta biết rằng $a \equiv (a \bmod m) \pmod{m}$ và $b \equiv (b \bmod m) \pmod{m}$. Do đó, Định lý 5 cho ta thấy:

$$a + b \equiv (a \bmod m) + (b \bmod m) \pmod{m}$$

và

$$ab \equiv (a \bmod m)(b \bmod m) \pmod{m}.$$

- Tính chất của hệ quả này được suy ra từ hai phương trình đồng dư cuối cùng ở Định lý 3.

Định lý Bézout

□ Nếu a và b là các số nguyên dương, thì tồn tại các số nguyên s và t sao cho $\gcd(a, b) = sa + tb$.

□ Ví dụ 1

□ Biểu diễn $\gcd(252, 198) = 18$ dưới dạng một biểu thức tuyến tính của 252 và 198.

Định lý Bézout: Hệ quả

□ Nếu a, b , và c là các số nguyên dương sao cho $\gcd(a, b) = 1$ và $a \mid bc$, thì $a \mid c$.

□ **Chứng minh:**

□ Vì $\gcd(a, b) = 1$, từ **Định lý Bézout**, tồn tại các số nguyên s và t sao cho:

$$sa + tb = 1$$

□ Nhân hai vế của đẳng thức với c , ta có:

$$sac + tbc = c$$

□ Sử dụng **Định lý 1** trong Phần 4.1 để suy ra $a \mid c$.

□ Từ phần (ii) của định lý đó, $a \mid tbc$. Vì $a \mid sac$ và $a \mid tbc$, từ phần (i) của định lý đó, ta kết luận rằng $sac + tbc$ chia hết cho a . Vì $sac + tbc = c$, ta kết luận rằng $a \mid c$ (đpcm).

Định lý Bézout: Hệ quả

□ Cho m là một số nguyên dương và a, b , và c là các số nguyên. Nếu $ac \equiv bc \pmod{m}$ và $\gcd(c, m) = 1$, thì $a \equiv b \pmod{m}$.

□ Chứng minh:

- Vì $ac \equiv bc \pmod{m}$, $m \mid ac - bc = c(a - b)$. Từ **Bổ đề 2**, vì $\gcd(c, m) = 1$, suy ra $m \mid a - b$.
- Từ đó ta có $a \equiv b \pmod{m}$.

Phương trình Đồng dư Tuyến tính

- ❑ Nếu a và m là các số nguyên tố và $m > 1$, thì tồn tại nghịch đảo của a theo mô đun lô m , ký hiệu là $\bar{a} < m$, sao cho $a\bar{a} = 1 \pmod{m}$
 - ❑ Nghịch đảo này là duy nhất.
 - ❑ Mọi nghịch đảo khác của $a \pmod{m}$ đều là đồng dư của $\bar{a}$ theo mô đun lô m .

❑ Chứng minh:

- ❑ Từ **Định lý 6** phần 4.3, vì $\gcd(a, m) = 1$, tồn tại các số nguyên s và t sao cho:

$$sa + tm = 1$$

- ❑ Điều này nghĩa là:

$$sa + tm \equiv 1 \pmod{m}$$

- ❑ Vì $tm \equiv 0 \pmod{m}$, suy ra

$$sa \equiv 1 \pmod{m}$$

- ❑ Từ đó, s là nghịch đảo của $a \pmod{m}$ (đpcm).

Căn nguyên thủy và Lô-ga-rít rời rạc

- ❑ Cho p là một số nguyên tố, một căn nguyên thủy mô-đun-lô p là một số nguyên r thuộc $\mathbb{Z}_p$ sao cho mọi phần tử khác 0 của $\mathbb{Z}_p$ đều là lũy thừa của r mô đun lô p .
- ❑ **Ví dụ:** Xác định 2 và 3 có là căn nguyên thủy của mô đun lô 11 hay không.
- ❑ **Đáp án:**
 - Khi ta tính các lũy thừa của 2 trong $\mathbb{Z}_{11}$, ta thu được $2^1 = 2, 2^2 = 4, 2^3 = 8, 2^4 = 5, 2^5 = 10, 2^6 = 9, 2^7 = 7, 2^8 = 3, 2^9 = 6, 2^{10} = 1$. Vì mọi phần tử của $\mathbb{Z}_{11}$ là lũy thừa của 2, 2 là căn nguyên thủy của 11.
 - Khi ta tính các lũy thừa của 3 mô đun lô 11, ta thu được $3^1 = 3, 3^2 = 9, 3^3 = 5, 3^4 = 4, 3^5 = 1$. Ta thấy rằng quy luật này lặp lại khi tính các lũy thừa lớn hơn của 3. Vì không phải mọi phần tử của $\mathbb{Z}_{11}$ là lũy thừa của 3, ta kết luận rằng 3 không là căn nguyên thủy của 11.

Căn nguyên thủy và Lô ga rít rời rạc

- Giả sử p là một số nguyên tố, r là một căn nguyên thủy mô đun lô p , và a là một số nguyên trong khoảng 1 và $p - 1$.
 - Nếu $r^e \bmod p = a$ và $0 \leq e \leq p - 1$, ta nói e là lô-ga-rít rời rạc cơ số r của $a \bmod p$
 - Ký hiệu là: $\log_r a = e$ (số nguyên tố p được ngầm hiểu).
- **Ví dụ 3:** Tìm lô-ga-rít rời rạc cơ số 2 của 3 và 5 mô đun lô 11.
 - **Đáp án:**
 - Khi ta tính được các lũy thừa của 2 mô đun lô 11 trong **Ví dụ 2**, ta thấy $2^8 = 3$ và $2^4 = 5$ trong $\mathbb{Z}_{11}$. Do đó lô ga rít rời rạc cơ số 2 của 3 và 5 mô đun lô 11 lần lượt là 8 và 4 (Đây là các lũy thừa của 2 mà lần lượt bằng 3 và 5 trong $\mathbb{Z}_{11}$). Ta viết $\log_2 3 = 8$ và $\log_2 5 = 4$ (với mô đun lô 11 được ngầm hiểu).

Ứng dụng số học đồng dư

❑ Số học đồng dư được ứng dụng trong Khoa học máy tính:

- Bộ sinh số giả ngẫu nhiên (pseudo-random)
- Hàm băm (hash function)
- Mã hóa (cryptology) RSA

Ứng dụng: Bộ sinh số giả ngẫu nhiên

- ❑ Có một số bài toán lập trình cần giả lập sự lựa chọn ngẫu nhiên.
 - ❑ **Ví dụ:** tung đồng xu, tung xúc xắc.
- ❑ Ta cần một cách để sinh ra các kết quả ngẫu nhiên
- ❑ **Bài toán cơ bản:**
 - Giả sử các kết quả: $0, 1, \dots, N$
 - Tạo một chuỗi các kết quả ngẫu nhiên
- ❑ Bộ sinh số giả ngẫu nhiên cho phép ta tạo ra chuỗi số có vẻ ngẫu nhiên.

Ứng dụng: Bộ sinh số giả ngẫu nhiên

□ Phương pháp đồng dư tuyến tính

- Ta chọn 4 số:
 - Số mô đun lô m
 - Số nhận a
 - Số đếm c
 - Hạt giống x_0

sao cho $2 \leq a < m, 0 \leq c < m, 0 \leq x_0 < m$.

- Tạo một chuỗi các số $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n \dots$ sao cho $0 \leq x_n < m$ với mọi n thỏa mãn:

$$x_{n+1} = (a \times x_n + c) \bmod m$$

Ứng dụng: Bộ sinh số giả ngẫu nhiên

□ Phương pháp đồng dư tuyến tính

- $x_{n+1} = (a \times x_n + c) \bmod m$

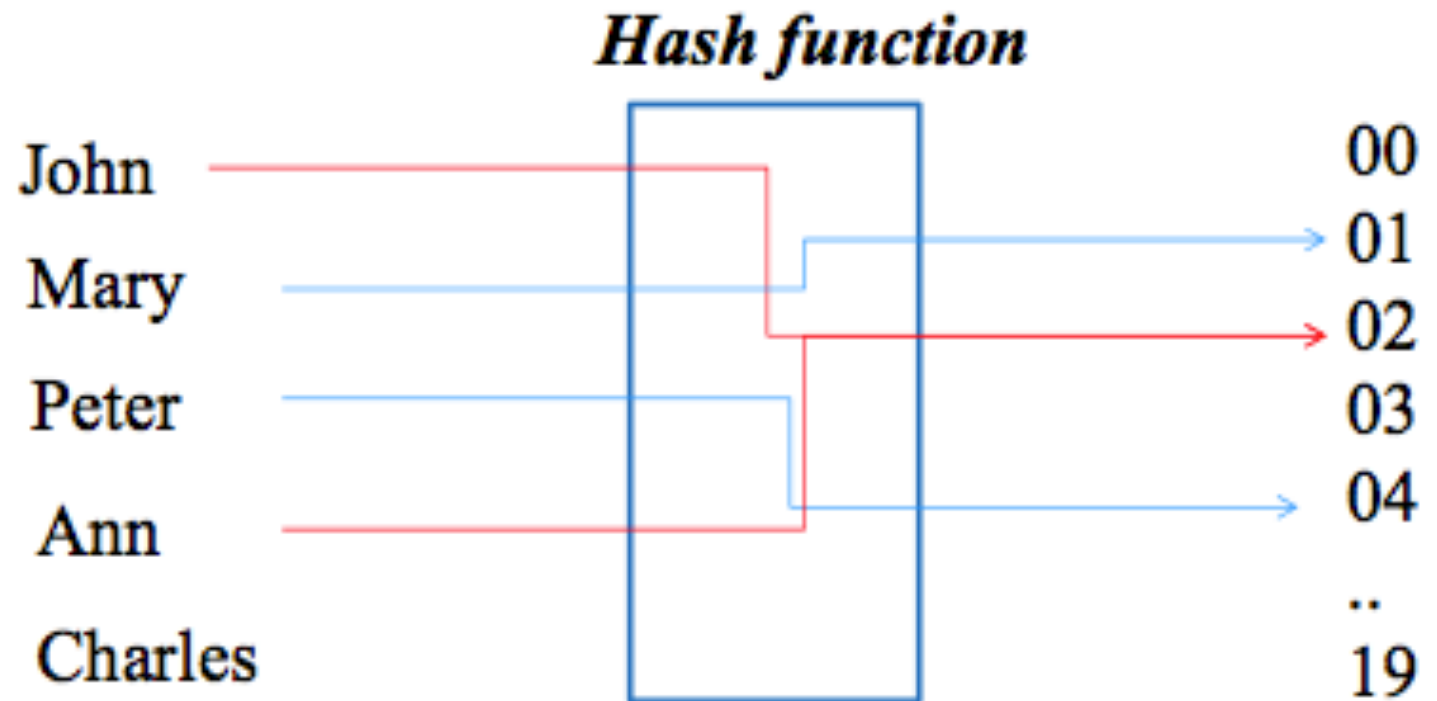
□ Ví dụ

- Giả sử $m = 9, a = 7, c = 4, x_0 = 3$
 - $x_1 = (7 \times 3 + 4) \bmod 9 = 25 \bmod 9 = 7$
 - $x_2 = 53 \bmod 9 = 8$
 - $x_3 = 60 \bmod 9 = 6$
 - $x_4 = 46 \bmod 9 = 1$
 - $x_5 = 11 \bmod 9 = 2$
 - $x_6 = 18 \bmod 9 = 0$
 - ...

Ứng dụng: Hàm băm

- ❑ Một hàm băm là một thuật toán ánh xạ dữ liệu có độ dài bất kì sang dữ liệu có độ dài cố định.
- ❑ Giá trị trả về từ hàm băm gọi là giá trị băm hoặc mã băm.

❑ Ví dụ:



Ứng dụng: Hàm băm

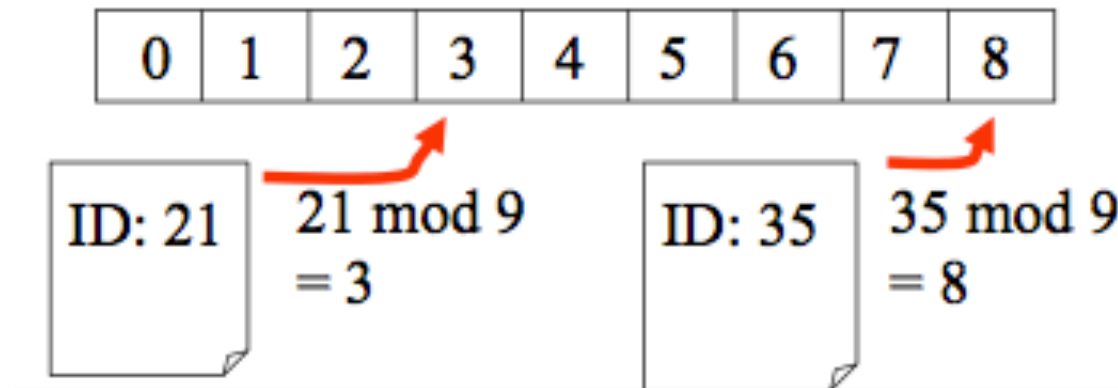
- Một ví dụ về hàm băm ánh xạ các số nguyên (bao gồm cả số lớn) sang một tập con $0, 1, \dots, m - 1$ là:

$$h(k) = k \bmod m$$

- **Ví dụ:** Giả sử ta có một cơ sở dữ liệu các nhân viên, mỗi người có một ID duy nhất – số CMTND gồm 8 chữ số. Ta muốn lưu trữ các bản ghi vào một bảng nhỏ với m mục.
- Sử dụng hàm $h(k)$, ta có thể ánh xạ số an ninh trong cơ sở dữ liệu nhân viên sang số thứ tự của bảng.
 - Giả sử: $h(k) = k \bmod 111$. Thì:
 $h(064212848) = 064212848 \bmod 111 = 14$
 $h(037149212) = 037149212 \bmod 111 = 65$

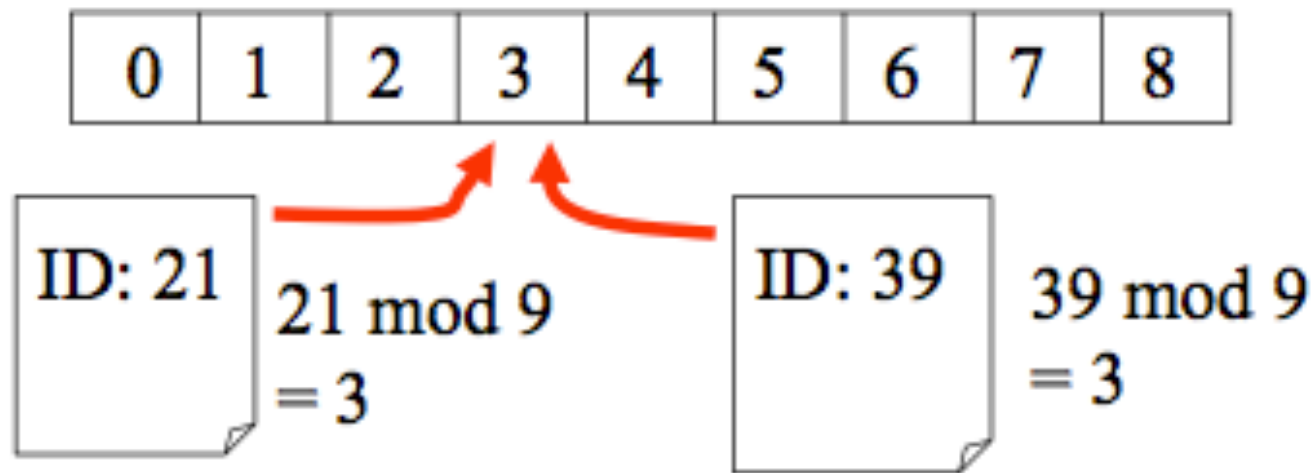
Ứng dụng: Hàm băm

- ❑ **Bài toán:** Cho tập các bản ghi lớn, làm thế nào để lưu và tìm kiếm nhanh một bản ghi?
- ❑ **Giải pháp:** Sử dụng hàm băm để tính ra vị trí của bản ghi dựa vào ID của nó.
- ❑ **Ví dụ:** Một hàm băm thông dụng là $h(k) = k \bmod n$, với n là số vị trí lưu trữ có sẵn.



Ứng dụng: Hàm băm

□ **Bài toán:** hai bản ghi được ánh xạ đến cùng một vị trí



Ứng dụng: Hàm băm

□ **Giải pháp 1:** di chuyển đến vị trí trống tiếp theo.

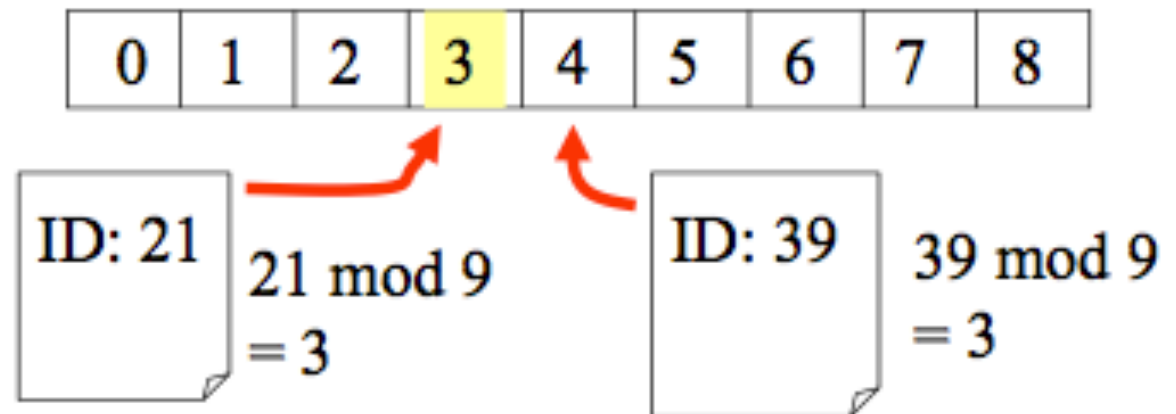
- Phương pháp được biểu diễn bởi một chuỗi các hàm băm để thử

$$h_0(k) = k \bmod n$$

$$h_1(k) = (k + 1) \bmod n$$

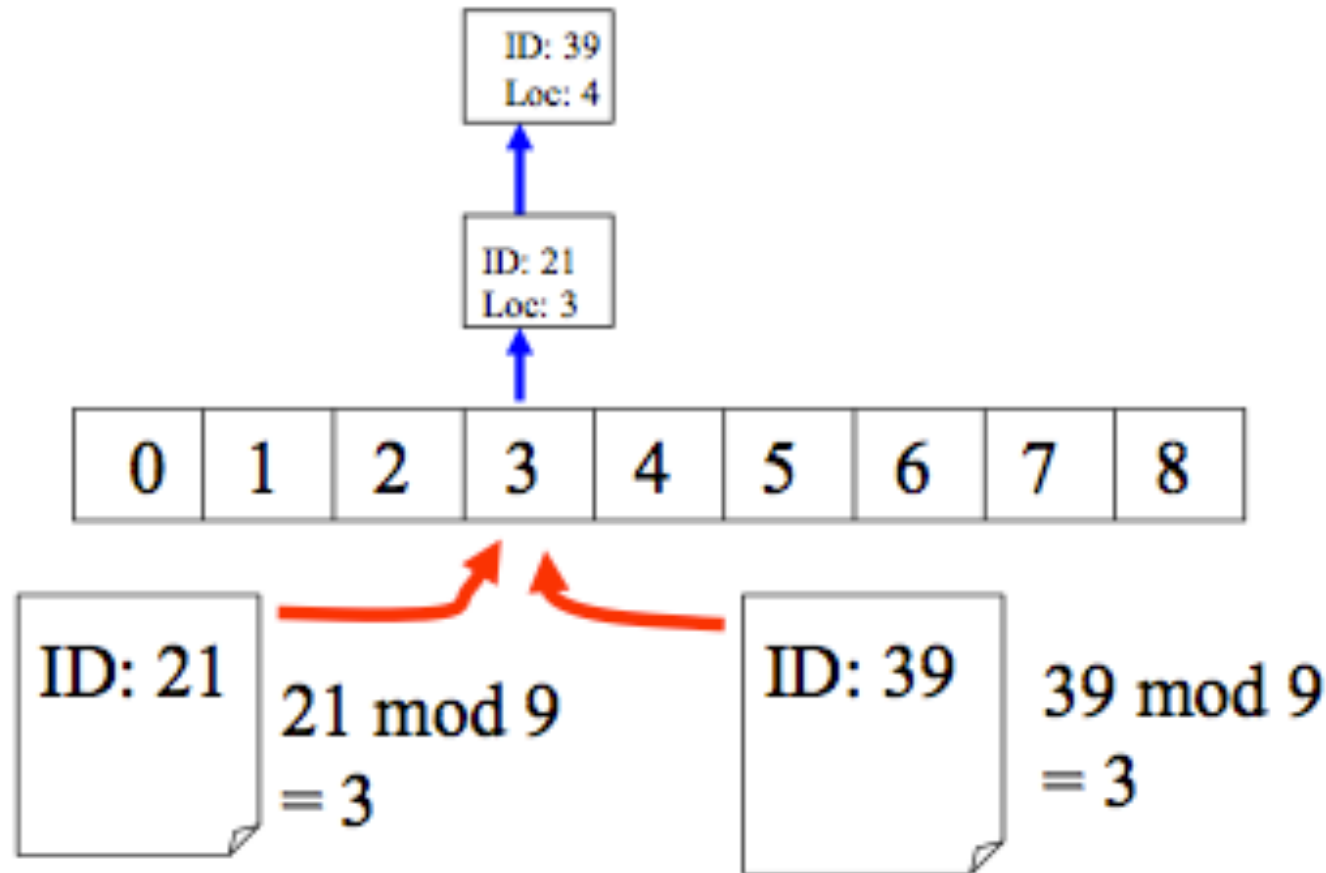
...

$$h_m(k) = (k + m) \bmod n$$



Ứng dụng: Hàm băm

❑ **Giải pháp 2:** ghi nhớ chính xác vị trí trong cấu trúc thứ hai được tìm kiếm tuần tự.



Ứng dụng số học đồng dư

Thuật toán mã hóa RSA

Mã hóa (Cryptology)

□ Mã hóa thông tin

- Mã hóa Ceasar: Dịch các chữ cái 3 vị trí, ba chữ cái cuối thay thế bằng 3 chữ cái đầu.
- Ví dụ: A thay bằng D, X thay bằng A

□ Biểu diễn ý tưởng phép dịch 3 vị trí?

- Có 26 chữ cái trong bảng chữ cái Tiếng Anh. Đánh số thứ tự cho chúng từ 0, 1, 2, 3, ..., 25.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

- Mã hóa của chữ cái có số thứ tự p là: $f(p) = (p + 3) \bmod 26$

Mã hóa

❑ Mã hóa thông tin sử dụng phép dịch 3 vị trí

- Mã hóa của chữ cái có số thứ tự p là: $f(p) = (p + 3) \bmod 26$

❑ Mã của các chữ cái

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

❑ Mã hóa thông tin: I LIKE DISCRETE MATH

Mã hóa

❑ Mã hóa thông tin sử dụng dịch chuyển 3 vị trí

- Mã hóa của chữ cái có số thứ tự p là: $f(p) = (p + 3) \bmod 26$

❑ Mã của các chữ cái

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

❑ Mã hóa thông tin: I LIKE DISCRETE MATH

- L OLNH GLYFUHVH PDVK

Mã hóa

❑ Làm thế nào để giải mã?

- Mã hóa của chữ cái có số thứ tự p là: $f(p) = (p + 3) \bmod 26$

❑ Mã của các chữ cái

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

❑ Phương pháp được sử dụng để giải mã thông tin:

- $f^{-1}(p) = (p - 3) \bmod 26$

Hệ mật mã (Cryptosystem)

- Một hệ mật mã là một bộ-5 (P, C, K, E, D)
 - P là tập xâu rõ (gốc, plain text), C là tập xâu mã hóa, K là tập khóa (tập các khóa có thể có), E là tập các hàm mã hóa, D là tập các hàm giải mã.
- Ta kí hiệu E_k là một hàm trong E tương ứng với khóa k và D_k là một hàm trong D thực hiện giải mã xâu mã hóa được mã hóa bằng E_k , tức là $D_k(E_k(p)) = p$, với mọi xâu rõ p .

Mã hóa Khóa công khai

- ❑ Mã hóa dịch chuyển là ví dụ của hệ mật mã khóa bí mật
 - Với khóa mã hóa, bạn có thể dễ dàng tìm được khóa giải mã
 - Cần trao đổi khóa một cách bí mật
- ❑ Hệ mật mã khóa công khai là một cách khác
 - Được giới thiệu vào những năm 1970
 - Một khóa mã hóa công khai với các khóa giải mã bí mật
 - Cần rất nhiều thời gian (hàng tỉ năm tính toán) để có thể khôi phục được bản thông tin rõ khi không biết được khóa giải mã.

Hệ mật mã RSA

- ❑ Ronald Rivest, Adi Shamir và Leonard Adleman (1976) từ Massachusetts Institute of Technology.

- ❑ Mỗi người có một khóa mã hóa (n, e)
 - n (số mô đun lô): tích của hai số nguyên tố lớn p và q , (mỗi số có thể lên tới 200 chữ số hoặc hơn).
 - e : nguyên tố cùng nhau với $(p - 1)(q - 1)$

Mã hóa RSA

- ❑ Bản rõ M đầu tiên được chuyển thành chuỗi các cặp chữ số
 - A là 00, B là 01, ..., và J là 09, ...
 - Nối các cặp số này thành xâu của các số
 - Chia xâu này thành các khối (block) cùng cỡ gồm $2N$ số
 - $2N$: số chẵn lớn nhất sao cho số 2525 ... 25 với $2N$ số chữ số không vượt quá n
 - Từ đó, M được dịch thành chuỗi của các số $m_1, m_2, \dots, m_k$ với một số nguyên k nào đó.
 - Biến đổi mỗi block m_i thành block mã hóa c_i
 - $C = M^e \bmod n$ (xem Thuật toán 5 trong Phần 4.2)

Thuật toán Lũy thừa Mô đun

$$\square \quad b^n = b^{a_{k-1}2^{k-1} + \dots + a_12^1 + a_0} = b^{a_{k-1}2^{k-1}} \dots b^{a_12} b^{a_0}$$

$\square$ Thuật toán Lũy thừa mô đun

procedure modular exponentiation(b : số nguyên, $n = (a_{k-1}a_{k-2} \dots a_1a_0)_2$, m : số nguyên dương)

$x := 1$

$power := b \bmod m$

for $i := 0$ **to** $k - 1$

if $a_i = 1$ **then** $x := (x \cdot power) \bmod m$

$power := (power \cdot power) \bmod m$

return x { x bằng $b^n \bmod m$ }

Ví dụ về Lũy thừa Mô đun

❑ **Ví dụ:** Dùng Thuật toán 3 để tìm $3^{644} \bmod 645$.

❑ **Đáp án:** Thuật toán 3 khởi tạo $x = 1$ và $power = 3 \bmod 645 = 3$. Trong phép tính $3^{644} \bmod 645$, thuật toán này xác định $3^{2^j} \bmod 645$ với $j = 1, 2, \dots, 9$ bằng cách liên tục bình phương và giảm bằng modulo 645. Nếu $a_j = 1$ (với a_j là bit ở vị trí thứ j trong biểu diễn nhị phân của 644, hay chính là $(1010000100)_2$), nó nhân giá trị hiện tại của x với $3^{2^j} \bmod 645$ và giảm kết quả bằng modulo 645. Sau đây là các bước:

i=0: Vì $a_0 = 0$, ta có $x = 1$ và $power = 3^2 \bmod 645 = 9 \bmod 645 = 9$;
i=1: Vì $a_1 = 0$, ta có $x = 1$ và $power = 9^2 \bmod 645 = 81 \bmod 645 = 81$;
i=2: Vì $a_2 = 1$, ta có $x = 1 \cdot 81 \bmod 645 = 81$ và $power = 81^2 \bmod 645 = 6561 \bmod 645 = 111$;
i=3: Vì $a_3 = 0$, ta có $x = 81$ và $power = 111^2 \bmod 645 = 12,321 \bmod 645 = 66$;
i=4: Vì $a_4 = 0$, ta có $x = 81$ và $power = 66^2 \bmod 645 = 4356 \bmod 645 = 486$;
i=5: Vì $a_5 = 0$, ta có $x = 81$ và $power = 486^2 \bmod 645 = 236,196 \bmod 645 = 126$;
i=6: Vì $a_6 = 0$, ta có $x = 81$ và $power = 126^2 \bmod 645 = 15,876 \bmod 645 = 396$;
i=7: Vì $a_7 = 0$, ta có $x = (81 \cdot 396) \bmod 645 = 471$ và $power = 396^2 \bmod 645 = 156,816 \bmod 645 = 81$;
i=8: Vì $a_8 = 0$, ta có $x = 471$ và $power = 81^2 \bmod 645 = 6561 \bmod 645 = 111$;
i=9: Vì $a_9 = 1$, ta thấy rằng $x = (471 \cdot 111) \bmod 645 = 36$.

Mã hóa RSA

□ Ví dụ

- Mã hóa “STOP” dùng RSA với khóa $(2537, 13)$. Lưu ý $2537 = 43 \times 49$, $p = 43$, $q = 59$ là các số nguyên tố, và $\gcd(e, (p-1)(q-1)) = \gcd(13, 42 \times 58) = 1$

□ Đáp án:

- Để mã hóa, ta dịch các chữ cái “STOP” sang dạng số tương đương của chúng. Nhóm chúng lại thành các block 4 chữ số (vì $2525 < 2537 < 252525$), ta có: 1819 1415
- Ta mã hóa từng block sử dụng:

$$C = M^{13} \bmod 2537$$

Tính toán sử dụng nhân mô đun nhanh ta có:

$$1819^{13} \bmod 2537 = 2081 \text{ và } 1415^{13} \bmod 2537 = 2182.$$

- Bản mã là 2081 2182.

Giải mã RSA

- Bản rõ có thể được khôi phục nhanh chóng khi biết khóa giải mã d
 - Là nghịch đảo của e modulo $(p - 1)(q - 1)$
 - Nghĩa là $de \equiv 1 \pmod{(p - 1)(q - 1)}$
 - $de = 1 + k(p - 1)(q - 1)$
 - $C^d \equiv (M^e)^d = M^{de} = M^{1+k(p-1)(q-1)} \pmod{n}$
 - Đã được chứng minh rằng: $C^d \equiv M \pmod{pq}$

Giải mã RSA

❑ Ví dụ:

- Giả sử ta nhận được bản mã 0981 0461. Bản giải mã là gì nếu bản mã sử dụng mã hóa RSA từ **Ví dụ** trước?

❑ Đáp án:

- Bản mã được mã hóa bằng RSA với $n = 43 \times 59$ và số mũ 13.
- Như Bài tập 2 trong Phần 4.4, $d = 937$ là nghịch đảo của $13 \bmod 42 \times 58 = 2436$. Ta dùng 937 là số mũ giải mã. Do đó, để giải mã block C , ta tính $M = C^{937} \bmod 2537$
- Để giải mã thông tin, ta dùng thuật toán lũy thừa mô đun nhanh để tính $0981^{937} \bmod 2537 = 0704$ và $0461^{937} \bmod 2537 = 1115$. Do đó, dạng số gốc của thông tin là 0704 1115.
- Dịch ngược lại Tiếng Anh, ta thấy thông tin trong bản rõ là “HELP”.

RSA: Hệ mật mã khóa công khai

□ Hệ mật mã khóa công khai

- Khi biết được 2 số nguyên tố lớn p và q , mỗi số có hơn 200 chữ số, có thể tìm nhanh được:
 - Số nguyên e nguyên tố cùng nhau với $(p - 1)(q - 1)$
 - Nghịch đảo d của $e \bmod (p - 1)(q - 1)$
- **Tuy nhiên**, không có phương pháp nào giải mã được thông tin mà không dựa vào việc tìm 2 số nguyên tố lớn p và q khi biết n
 - Các phương pháp phân tích thừa số hiệu quả nhất đến nay (2010) cần hàng tỉ năm để phân tích số nguyên 400 chữ số.
 - Không có thuật toán thời gian đa thức nào thực hiện phân tích thừa số các số nguyên lớn cho đến thời điểm này.

Các giao thức mã hóa

❑ Trao đổi khóa (bí mật) theo giao thức Diffie-Hellman

- ❑ Hai bên có thể sử dụng để trao đổi khóa bí mật qua kênh giao tiếp không an toàn mà không cần chia sẻ bất cứ thông tin gì trong quá khứ.
- ❑ Giao thức trao đổi khóa Diffie-Hellman (1976): Giả sử Alice và Bob muốn chia sẻ một khóa chung. Giao thức gồm các bước sau, với các phép toán trên tập Z_p :
 - 1) Alice và Bob đồng ý sử dụng số nguyên tố p và căn nguyên thủy a của p .
 - 2) Alice chọn một số nguyên bí mật k_1 và gửi $a^{k_1} \bmod p$ cho Bob.
 - 3) Bob chọn một số nguyên bí mật k_2 và gửi $a^{k_2} \bmod p$ cho Alice.
 - 4) Alice tính $(a^{k_2})^{k_1} \bmod p$.
 - 5) Bob tính $(a^{k_1})^{k_2} \bmod p$.

Khi kết thúc giao thức, Alice và Bob có khóa chia sẻ đã được tính ra, đó là: $(a^{k_1})^{k_2} \bmod p = (a^{k_2})^{k_1} \bmod p$.

Giao thức trao đổi khóa Diffie-Hellman

- ❑ Không có phương pháp nào hiệu quả đến thời điểm hiện nay có thể tìm được khóa bí mật (được chia sẻ) nếu chỉ sử dụng thông tin được công khai.
- ❑ Không khả thi về mặt tính toán khi p và a đủ lớn.
- ❑ Với khả năng tính toán hiện thời, hệ thống được coi là không thể bị phá khi p có hơn 300 kí tự số và k_1 và k_2 có hơn 100 kí tự số.

Kết thúc nội dung chương!